Final Project

Retail Sales Forecasting with ARIMA/Prophet in Power BI

Tech: Python Time-Series Forecasting, Power BI. / **Sources**: Kaggle Store Sales Forecasting.

1.المشكلة (Situation & Business Problem)

- **المشكلة :**سلاسل المتاجر والشركات التجارية بتواجه صعوبة كبيرة في توقع حجم الطلب والمبيعات المستقبلية. عدم وجود تنبؤ دقيق بيؤدي لـ:
  1. **فائض في المخزون :(Overstocking)** بيزود تكاليف التخزين وتلف البضائع.
  2. **عجز في المخزون :(Stockouts)** بيؤدي لخسارة عملاء ومبيعات فورية

الهدف (Goal)

بناء نموذج تنبؤ زمني (Time-Series Forecasting Model) باستعمال **Python (ARIMA & Prophet)** لتوقع المبيعات المستقبلية بدقة، وتصدير المخرجات لـ **Power BI** لإنشاء لوحة تحكم (Interactive Dashboard) تخدم متخذي القرار في التخطيط وإدارة المخزون.

2.شرح الداتاسيت (Store Sales - Time Series Forecasting)

الداتاسيت تعبر عن المبيعات اليومية لسلسلة متاجر تجزئة كبيرة(Corporación Favorita) ، وأهم البيانات اللي هنعتمد عليها في ملف: **store_sales.csv**

- `Date` : تاريخ العملية اليومية (من سنة 2013 إلى 2017).
- `store_nbr` : رقم المتجر.
- `Family` : نوع أو فئة المنتج) مثل.(Groceries, Beverages, Cleaning, etc. :
- `Sales` : إجمالي المبيعات لليوم وللفئة المحددة) وهذا هو المتغير Target المطلوبة معالجته والتنبؤ به.(
- `Onpromotion` : عدد المنتجات المعروضة في التخفيضات في ذلك اليوم.

جدول المتاجر(stores)

- **الهدف منه :**يحتوي على البيانات الوصفية والجغرافية لفروع المتاجر المختلفة، ويُستخدم في **Power BI** للتحليل الجغرافي وتصنيف الفروع.

- **الأعمدة الرئيسية:**
  - `store_nbr` *(Primary Key)* : الرقم التعريفي المميز لكل متجر.
  - `City` : المدينة التي يقع فيها المتجر.
  - `State` :الولاية / المحافظة.
  - `Type` : نوع المتجر (تصنيف الفروع حسب الحجم أو النمط).
  - `Cluster` : تجميع للمتاجر المتشابهة في طبيعة البيع والخصائص.

2 جدول الإجازات والأحداث(`holidays_events`)

- **الهدف منه :**يضم جميع الإجازات الرسمية والمناسبات القومية والمحلية، وتم دمج بياناته في **SQL**لإستخراج متغيرة الإجازات (`is_holiday`) لتغذية موديل **Prophet**في بايثون وتحسين دقة التنبؤ.
- **الأعمدة الرئيسية:**
  - `Date` : تاريخ الإجازة أو الحدث.
  - `Type` : نوع المناسبة.(Holiday / Event / Additional / Transfer)
  - `Locale` : نطاق الإجازة (National قومية / Regional إقليمية / Local محلية.)
  - `locale_name` : اسم المنطقة أو المدينة التابعة للإجازة.
  - `Description` : الوصف التفصيلي واسم المناسبة.
  - `Transferred` : خيار منطقي (True/False) يوضح ما إذا تم نقل الإجازة ليوم آخر أم لا.

المرحلة الأولى: إعداد البيانات وتنظيفها(SQL & ETL)

- **الهدف :**دمج بيانات المبيعات اليومية من جدول `store_sales`مع جدول الإجازات `holidays_events`لخلق ملف بيانات نظيف وموحد يوضح المبيعات اليومية وهل اليوم كان إجازة أم لا.(`is_holiday`)

المخرجات : تصدير الجدول الناتج إلى ملف CSV باسم : **`daily_sales_cleaned.csv`**

وملف الاكواد : `daily_sales_cleaned.sql`

```sql
-- 1. إنشاء قاعدة البيانات وتفعيلها
==========================
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS retail_store_forecasting_db;
USE retail_store_forecasting_db;
-- 2. إنشاء الجداول الأساسية لاستقبال البيانات من ملفات الـ CSV
-- ========================================
-- أ. جدول المبيعات الرئيسي (store_sales)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS store_sales (
    id INT,
    date VARCHAR(50),
    store_nbr INT,
    family VARCHAR(100),
    sales DECIMAL(12, 4),
    onpromotion INT
);
```

```sql
-- ج. جدول الإجازات والأحداث (holidays_events)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS holidays_events (
    date VARCHAR(50),
    type VARCHAR(50),
    locale VARCHAR(50),
    locale_name VARCHAR(100),
    description VARCHAR(255),
    transferred VARCHAR(10)
);
```

```sql
-- 📌 تنبيه هام: هنا تقوم برفع البيانات إلى الجداول الثلاثة
-- باستخدام (Table Data Import Wizard) أو بأمر LOAD DATA INFILE.
-- ============================================================
-- 3. معالجة وتجميع البيانات وتجهيز الجدول النظيف المدمج (daily_sales_cleaned)
================================================

DROP TABLE IF EXISTS daily_sales_cleaned;
CREATE TABLE daily_sales_cleaned AS
SELECT
    STR_TO_DATE(s.date, '%d/%m/%Y') AS date,
    CAST(SUM(s.sales) AS DECIMAL(12,2)) AS total_sales,
    MAX(CASE WHEN h.transferred = 'False' AND h.type NOT IN ('Work Day') THEN 1 ELSE 0 END) AS
is_holiday
FROM
    store_sales s
LEFT JOIN
    holidays_events h ON STR_TO_DATE(s.date, '%d/%m/%Y') = STR_TO_DATE(h.date, '%d/%m/%Y')
GROUP BY
    STR_TO_DATE(s.date, '%d/%m/%Y')
ORDER BY
    date ASC;
```

```
-- 4. فحص جودة البيانات ومراجعة أول 10 صفوف

================================================

SELECT *

FROM daily_sales_cleaned

LIMIT 10;
```

الخطوات التالية :

1. بعد إنشائك للجداول الثلاثة، ارفع الملفات`store_sales.csv` في `store_sales`
2. `stores.csv` في `stores`
3. `holidays_events.csv` في `holidays_events`
4. شغّل الجزء الخاص بالدمج والتجميع.(`daily_sales_cleaned`)
5. من شاشات النتائج، اضغط على **Export**واحفظ الملف باسم **`daily_sales_cleaned.csv`**

المرحلة الثانية: التنبؤ الزمني والتنفيذ بـ Python

المطلوب تنفيذ الكود كاملاً في بيئة العمل **Google Colab**) أو .(**Jupyter Notebook**الكود مصمم ليأخذ الملف النظيف ويأخذ في الاعتبار الإجازات لتوليد توقعات دقيقة للـ 90 يوماً القادمة باستخدام مكتبة .**Prophet**

الخطوة الأولى: عشان تبدأوا شغل، لازم يكون معاكم ملف واحد فقط ناتج من شغل الجروب الأول:(SQL)

1. **`daily_sales_cleaned.csv`** وهو الملف النظيف اللي فيه المبيعات اليومية وتاريخها وعمود الإجازات

الخطوة الثانية: فتح Google Colab ورفع الملف

1. ادخل على موقع **Google Colab**من الرابط التالي[colab.research.google.com](colab.research.google.com) :
2. اضغط على (**New Notebook**مفكرة جديدة.)
3. من القائمة الجانبية الشمال في الشاشة، اضغط على أيقونة **الملفات**.**(Folder Icon)**
4. اسحب ملف **`daily_sales_cleaned.csv`** من جهازك واعمله **Upload** جوه المساحة الظاهرة في كولاب.

الخطوة الثالثة: تشغيل كود بايثون) انسخ الكود ده كله وحطه في Cell واحدة وشغله(

انسخ الكود الآتي والصقه في كود كولاب واضغط علامة التشغيل:(Play)

```
# 1. تثبيت واستدعاء المكتبات المطلوبة
# ==================================================
# Prophet وشغلت الكود لأول مرة، فك الضغط عن السطر اللي تحت لتثبيت Colab لو بتشتغل على
# !pip install prophet matplotlib pandas

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from prophet import Prophet
# ==================================================
# 2. قراءة بيانات المبيعات المجمعة من مرحلة الـ SQL
# ================================
# 'daily_sales_cleaned.csv' تأكد إن ملف Google Colab مرفوع في نفس المجلد أو على
df = pd.read_csv('daily_sales_cleaned.csv')

# التأكد من تحويل عمود التاريخ لنوع datetime
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])

# طباعة أول 5 صفوف لمراجعة البيانات
print("--- أول 5 صفوف من البيانات المرفوعة ---")
print(df.head())
```

```
# 3. إعداد جداول البيانات الخاصة بـ Prophet
# ==================================
# أ. استخراج جدول الإجازات لاستخدامه في الموديل
holidays_df = df[df['is_holiday'] == 1][['date']].copy()
holidays_df = holidays_df.rename(columns={'date': 'ds'})
holidays_df['holiday'] = 'official_holiday'

# ب. إعداد جدول المبيعات بأسماء الأعمدة القياسية لمكتبة Prophet (ds للتاريخ و y للمبيعات)
df_prophet = df.rename(columns={'date': 'ds', 'total_sales': 'y'})[['ds', 'y']]

# 4. بناء وتدريب نموذج التنبؤ (Prophet Model Training)
# ====================================
# إنشاء الموديل وتفعيل الموسمية السنوية والأسبوعية وتأثير الإجازات
model = Prophet(
    yearly_seasonality=True,
    weekly_seasonality=True,
    daily_seasonality=False,
    holidays=holidays_df
)
# تدريب النموذج على البيانات التاريخية
model.fit(df_prophet)
```

```
# ================================================
# 5. التنبؤ بالمبيعات للـ 90 يوماً القادمة (Forecasting Next 90 Days)
# ========================================
# إنشاء إطار زمني مستقبلي يمتد لـ 90 يوماً بعد آخر تاريخ في البيانات
future = model.make_future_dataframe(periods=90)
# حساب التوقعات
forecast = model.predict(future)
# ================================================
# 6. رسم المخططات البيانية لمراجعة النتائج والتأكد منها
# ========================================
# أ. رسم التوقعات الكلية (الماضي + 90 يوم المستقبل)
fig1 = model.plot(forecast)
plt.title("Store Sales Forecast - Next 90 Days", fontsize=14)
plt.xlabel("Date")
plt.ylabel("Total Sales")
plt.show()

# ب. رسم اتجاهات الموسمية (الإجازات، أيام الأسبوع، شهور السنة)
fig2 = model.plot_components(forecast)
plt.show()
```

```
# ================================================
# 7. تصدير النتائج وتجهيزها لمرحلة الـ Power BI
# ================================
# اختيار الأعمدة الأساسية المطلوبة فقط للـ Dashboard
# ds: التاريخ
# yhat: المبيعات المتوقعة (Forecast)
# yhat_lower: الحد الأدنى للتوقع (Confidence Interval Lower)
# yhat_upper: الحد الأعلى للتوقع (Confidence Interval Upper)

forecast_result = forecast[['ds', 'yhat', 'yhat_lower', 'yhat_upper']].copy()

# إعادة تسمية العمود 'ds' لـ 'date' في Power BI للسهولة عند الربط
forecast_result = forecast_result.rename(columns={'ds': 'date'})

# حفظ الملف الناتج كـ CSV
forecast_result.to_csv('forecast_output.csv', index=False)

print("\n✅ تم تدريب الموديل بنجاح، وتوليد التوقعات لـ 90 يوماً وتصدير ملف (forecast_output.csv)!")
```

مخرجات المرحلة الثانية :

1. `forecast_output.csv` :ملف يحتوي على التوقعات والحدود العليا والدنيا لنطاق الثقة.
2. **الرسوم البيانية (Visuals)**: حفظ صورتي التوقع والموسمية لإضافتها في تقرير المشروع / (Booklet Presentation).

بعد ما الكود يخلص تشغيل وتظهر علامة الصح:(✅)

1. افتح أيقونة **الملفات (Folder)** في القائمة الجانبية بـ Google Colab مرة أخرى.
2. هتلاقي ظهر ملف جديد اسمه `forecast_output.csv`.
3. اضغط عليه كليك يمين واختار **Download**(تحميل) على جهازك.
4. **الملف ده هو** اللي هتسلموه ل بتوع الـ Power BI

المرحلة التالتة Power Bi & Dax measures

أولاً: الملفات المطلوبة للفتح في Power BI

عشان نبدأ، جمع الملفات التالية عندك على الجهاز:

1. `daily_sales_cleaned.csv` ملف المبيعات والإجازات اللي طلعناه من الـ SQL.
2. `forecast_output.csv` ملف التوقعات بـ 90 يوم قدام اللي طلعناه من بايثون.
3. `stores.csv` ملف تفاصيل المتاجر الأصلي: المدينة، الولاية، النوع، الكلاستر.

🛠️ ثانياً: استيراد البيانات وربطها(Star Schema)

1. افتح **Power BI Desktop**واضغط على **Get Data**ثم اختر **Text/CSV**.
2. ارفع الثلاث ملفات المذكورة(`daily_sales_cleaned`) ، `forecast_output`، `stores`).
3. ادخل على **Model View**(عرض العلاقات) من القائمة الشمال، واعمل العلاقات الآتية:
   - اربط عمود **`store_nbr`** من جدول `stores` مع عمود **`store_nbr`** في جدول المبيعات الأصلي (عشان تقدر تصفي حسب المدينة والنوع).
   - بالنسبة لملف التوقعات `forecast_output`، سيبه كجدول زمني مستقل أو اربطه بجدول التواريخ لو احتجت تعرضه في خط بياني لوحده بجانب المبيعات الفعلية

ثالثاً: كتابة مقاييس الـ DAX الاحترافية(DAX Measures)

انشئ جدول جديد لتنظيم الميجرز واضغط على **New Measure**، ثم اكتب المعادلات

1. **إجمالي المبيعات الفعلية(Total Actual Sales)**

```
Total_Sales = SUM(daily_sales_cleaned[total_sales])
```

إجمالي المبيعات المتوقعة لـ 90 يوم(Total Forecast Sales)

```
Total_Forecast = SUM(forecast_output[yhat])
```

3. **نسبة التغير أو النمو المتوقع(Growth Rate %)**

```
Sales_Growth_Percentage =
DIVIDE(
    [Total_Forecast] - [Total_Sales],
    [Total_Sales],
    0
)
```

4.حساب مبيعات أيام الإجازات فقط(Holiday Sales)

```
Holiday_Sales =
CALCULATE(
    [Total_Sales],
    daily_sales_cleaned[is_holiday] = 1
)
```

5 .متوسط المبيعات اليومية(Avg Daily Sales)

عشان تعرف معدل بيع اليوم العادي كان كام

```
Avg_Daily_Sales = AVERAGE(daily_sales_cleaned[total_sales])
```

6.أعلى يوم مبيعات(Peak Sales)

)عشان تعرف أعلى قمة وصلت لها المبيعات في يوم واحد (

```
Max_Daily_Sales = MAX(daily_sales_cleaned[total_sales])
```

7.نسبة مبيعات الإجازات من الإجمالي(Holiday Sales Share %)

)توضح كم في المائة من مبيعاتك كانت بتيجي في أيام الإجازات - بسيطة جداً بتعتمد على ميجر الإجازات اللي أنت أخدته (

```
Holiday_Sales_Share =
DIVIDE(
    [Holiday_Sales],
    [Total_Sales],
    0
)
```

8.متوسط التوقع اليومي(Avg Daily Forecast)

)معدل بيع اليوم المتوقع في المستقبل(

```
Avg_Daily_Forecast = AVERAGE(forecast_output[yhat])
```

9.أستاذ الأمان / الحد الأدنى للتوقع(Forecast Lower Bound)

)أقل رقم مبيعات متوقع في حالة السيناريو التحفظي(

```
Forecast_Lower_Bound = SUM(forecast_output[yhat_lower])
```

10.الحد الأعلى للتوقع(Forecast Upper Bound)

)أعلى رقم مبيعات متوقع في حالة السيناريو التفاؤلي(

```
Forecast_Upper_Bound = SUM(forecast_output[yhat_upper])
```

📌 الصفحة الأولى: الأداء العام والبيزنس(Executive Overview)

تهدف الصفحة لوصف الأداء التاريخي وتأثير المتاجر والإجازات.

1️⃣ الشريط العلوي(Top KPI Cards Row)

ضع 4 كروت قياسية بجانب بعضها فوق خالص:

- **Card 1** : إجمالي المبيعات الفعلية `Total_Sales`
- **Card 2** متوسط المبيعات اليومية: `Avg_Daily_Sales`(
- **Card 3** : مبيعات أيام الإجازات `Holiday_Sales`
- **Card 4** (: نسبة مبيعات الإجازات من الإجمالي - مع تنسيقها كـ `%`. `Holiday_Sales_Share`

2️⃣ الرسوم البيانية الرئيسية(Main Visuals)

Chart 1: 📈 حركة المبيعات اليومية عبر الزمن(Line Chart)

- **الموقع** :المنتصف اليسار (مساحة كبيرة).
- **X-Axis (المحور الأفقي)** :من جدول `dat` `daily_sales_cleaned`.
- **Y-Axis (المحور الراسي)** : `Total_Sales`.
- **الفائدة** :يوضح نمط المبيعات والارتفاعات والانخفاضات على مدار السنة.

Chart 2: 📊 أعلى الفروع والمناطق مبيعاً(Clustered Bar Chart)

- **الموقع** :اليمين فوق.
- **Y-Axis** : `city` أو `type` من جدول `stores`.
- **X-Axis** : `Total_Sales`.
- **الفائدة** :مقارنة المتاجر لمعرفة أي المدن أو أنواع الفروع تحقق المبيعات الأعلى.

Chart 3: 🍩 توزيع المبيعات في الإجازات vs الأيام العادية(Donut Chart)

- **الموقع** :اليمين تحت.
- **Legend:** `is_holiday` (1 للإجازات، 0 للأيام العادية).
- **Values:** `Total_Sales`.
- **الفائدة** :توضيح بصري سريع لمدى استئثار الإجازات بحجم المبيعات.

3️⃣ الفلاتر الجانبية(Slicers Panel - Left or Top)

- **Slicer 1** : التاريخ.(Date Range Slider)
- **Slicer 2** : المدينة.(`city`)
- **Slicer 3** : نوع المتجر.(`type`)

🔮 الصفحة الثانية: التنبؤ والتحليل المستقبلي (90-Day Sales Forecasting)

تهدف الصفحة لاستعراض نتائج موديل بايثون (Prophet) وسيناريوهات التنبؤ للـ 90 يوماً القادمة.

1️⃣ الشريط العلوي (Top KPI Cards Row)

ضع 4 كروت قياسية فوق:

- **Card 1** (`Total_Forecast` **:** إجمالي التوقع للـ 90 يوم
- **Card 2** (`Sales_Growth_Percentage` **:** نسبة النمو المتوقع - تنسيق %.
- **Card 3** (`Forecast_Lower_Bound` **:** الحد الأدنى - السيناريو التحفظ
- **Card 4** (`Forecast_Upper_Bound` **:** الحد الأعلى - السيناريو التفاؤلي

2️⃣ الرسوم البيانية الرئيسية (Main Visuals)

Chart 1: 📉 التنبؤ بالمبيعات للـ 90 يوماً القادمة - (Line Chart الأهم في المشروع)

- **الموقع :** منتصف الشاشة بالكامل (Visual رئيسي واسع).
- **X-Axis:** `date` من جدول `forecast_output`.
- **Y-Axis:**
  - الخط الرئيسي: (`Total_Forecast` أو `yhat`).
  - الخط السفلي: `Forecast_Lower_Bound`.
  - الخط العلوي: `Forecast_Upper_Bound`.

Chart 2: 📊 متوسط التوقعات اليومية مقارنة بالماضي (Area Chart or Column Chart)

- **الموقع :** الجزء السفلي اليسار.
- **X-Axis :** الشهر / الأسابيع القادمة.
- **Y-Axis :** `Avg_Daily_Forecast`.
- **الفائدة :** معرفة أي الأسابيع القادمة ستشهد ذروة المبيعات المتوقعة للتحضير لها لوجستياً.

Chart 3: 🎯 بطاقة نطاق الأمان المالي (Gauge Chart) أو (Multi-Row Card)

- **الموقع :** الجزء السفلي اليمين.
- **المؤشر :** يستعرض الحد الأدنى والمتوسط والحد الأعلى للتوقع كسيناريوهات مخاطرة لإدارة المخازن والمبيعات.